ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NHẬP MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

PHÂN LOẠI GIỐNG GẠO TỪ ẢNH HẠT ĐƠN

So sánh đặc trưng hình dạng kết hợp SVM
và học chuyển giao với AlexNet

Tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

1 Giới thiệu **1**

1.1 Lý do và cơ sở thực hiện . . . 1
1.2 Mục tiêu . . . 1
1.3 Câu hỏi nghiên cứu . . . 1
1.4 Phạm vi và đóng góp . . . 2

2 Phát biểu bài toán **2**

2.1 Đầu vào và đầu ra . . . 2
2.2 Mô hình hóa . . . 2
2.3 Phạm vi và giả định . . . 2
2.4 Khó khăn của bài toán . . . 2
2.5 Hình minh họa bài toán . . . 3

3 Dữ liệu **3**

3.1 Nguồn và đặc điểm . . . 3
3.2 Chia tập dữ liệu . . . 3
3.3 Kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . 3
3.4 Kiểm soát rò rỉ dữ liệu . . . 4
3.5 Giới hạn của dữ liệu . . . 4

4 Phương pháp **4**

4.1 Tổng quan hai pipeline . . . 4
4.2 Pipeline A: đặc trưng hình dạng + SVM . . . 5
4.2.1 Các bước xử lý . . . 5
4.2.2 Bộ đặc trưng ban đầu . . . 5
4.2.3 Cấu hình SVM . . . 5
4.3 Pipeline B: AlexNet học chuyển giao . . . 6
4.3.1 Kiến trúc . . . 6
4.3.2 Tiền xử lý . . . 6
4.3.3 Augmentation . . . 6
4.3.4 Hai chế độ học . . . 7
4.3.5 Cấu hình khởi đầu và chọn checkpoint . . . 7
4.4 So sánh hai phương pháp . . . 7

4.5 Phân biệt kế thừa, thay đổi và thực nghiệm tự thiết kế 7

5 Thiết lập thực nghiệm 8

5.1 Môi trường 8

5.2 Ma trận thực nghiệm chính 8

5.3 Độ đo đánh giá 9

5.4 Đo độ trễ 9

5.5 Thực nghiệm độ bền với ảnh mờ/nhiễu 9

5.6 Lặp thực nghiệm và thứ tự ưu tiên 10

6 Kết quả và phân tích 10

6.1 So sánh chính trên test sạch 10

6.2 Phân tích thành phần 11

6.3 Độ bền với ảnh mờ/nhiễu 11

6.4 Phân tích lỗi và chi phí 11

7 Chương trình demo 11

7.1 Chức năng 11

7.2 Thiết kế và giới hạn 12

7.3 Gói sản phẩm và khả năng chạy lại 12

8 Kết luận 12

8.1 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu 12

8.2 Giới hạn 13

8.3 Hướng mở rộng 13

Tài liệu tham khảo 13

1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do và cơ sở thực hiện

Giống gạo ảnh hưởng đến giá trị thương mại, chất lượng nấu nướng và yêu cầu kiểm soát chất lượng. Việc phân biệt giống bằng quan sát thủ công phụ thuộc vào kinh nghiệm của người kiểm tra, khó nhất quán khi số lượng mẫu lớn và các giống có hình dạng gần nhau. Phân loại từ ảnh là hướng tiếp cận tự động, lặp lại được và có thể đánh giá bằng số liệu.

Đồ án sử dụng Rice Image Dataset [1] với năm giống gạo. Bài toán này phù hợp vì nhãn rõ ràng, số lớp vừa phải, dữ liệu cân bằng và cho phép triển khai cả hướng xử lý ảnh truyền thống lẫn mạng tích chập (CNN). Bài gốc về bộ dữ liệu [2] báo cáo CNN đạt độ chính xác rất cao trong thiết lập của tác giả. Vì vậy giá trị của đồ án nằm ở cách phát biểu bài toán, giải thích phương pháp, tổ chức thực nghiệm có kiểm soát và phân tích kết quả, không nằm ở việc theo đuổi một con số accuracy.

1.2. Mục tiêu

- Xây dựng quy trình phân loại ảnh hạt gạo đầy đủ: chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện, đánh giá và suy luận.
- So sánh đặc trưng hình dạng thiết kế thủ công (kèm SVM) với đặc trưng học bằng CNN (AlexNet).
- Đánh giá ảnh hưởng của fine-tuning và augmentation.
- Hoàn thiện chương trình demo; rút ra kết luận về ưu điểm, chi phí và giới hạn của từng phương pháp.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1 Đặc trưng hình dạng + SVM khác AlexNet như thế nào về accuracy, macro-F1 và chi phí suy luận?

RQ2 Fine-tuning các lớp convolution cuối có cải thiện kết quả so với đóng băng backbone không?

RQ3 Augmentation có thay đổi lỗi phân loại và mức suy giảm khi ảnh bị mờ hoặc nhiễu không?

Giả thuyết làm việc: AlexNet có thể học thêm tín hiệu thị giác ngoài đặc trưng hình dạng; fine-tuning có thể thích nghi tốt hơn với ảnh gạo; augmentation có thể tăng độ bền. Đây là các giả thuyết cần kiểm tra, không phải kết quả được bảo đảm.

1.4. Phạm vi và đóng góp

Đồ án giữ AlexNet làm mô hình học sâu chính và thêm một nhánh đối chứng *tách nền* $\rightarrow$ *đặc trưng hình dạng* $\rightarrow$ *SVM*, thay vì chỉ huấn luyện một mạng rồi báo cáo accuracy. Đồ án **không** đề xuất kiến trúc mới và không tự nhận là mới hay SOTA chỉ vì đổi bộ phân loại hoặc thêm augmentation. Các kiến trúc phức tạp như CNN–ViT, attention hay ensemble trong các nghiên cứu tham khảo không nằm trong phạm vi triển khai. Đóng góp nằm ở:

(i) một đối chứng hai hướng tiếp cận trong cùng điều kiện chia dữ liệu và đánh giá;

(ii) phân tích thành phần: đóng băng so với fine-tuning, có/không augmentation;

(iii) kiểm tra độ bền với ảnh mờ/nhiễu tổng hợp có kiểm soát;

(iv) chương trình demo và gói sản phẩm có thể chạy lại.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

2.1. Đầu vào và đầu ra

Đầu vào: một ảnh RGB chứa một hạt gạo, nhìn thấy toàn bộ hạt, có điều kiện nền và chụp gần với dữ liệu huấn luyện.

Đầu ra: một nhãn thuộc tập

$$\mathcal{Y} = \{\text{Arborio},\ \text{Basmati},\ \text{Ipsala},\ \text{Jasmine},\ \text{Karacadag}\}.$$

Với AlexNet, có thể hiển thị thêm điểm softmax của năm lớp.

2.2. Mô hình hóa

Đây là bài toán phân loại ảnh đa lớp có giám sát, một nhãn trên mỗi ảnh. Cho tập huấn luyện $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$ với x_i là ảnh và $y_i \in \mathcal{Y}$, cần học hàm $f : x \mapsto \hat{y} \in \mathcal{Y}$ sao cho dự đoán đúng trên các ảnh được giữ riêng (tập test) mà mô hình chưa từng dùng để huấn luyện hay chọn siêu tham số.

2.3. Phạm vi và giả định

Hệ thống chỉ phân loại giống trong năm nhãn đã học. Các nội dung sau **không** thuộc mục tiêu chính: đánh giá chất lượng hạt, độ an toàn, xuất xứ, độ tinh khiết, ảnh nhiều hạt và nhận diện giống chưa biết. Một giống lạ đưa vào hệ thống vẫn có thể bị gán vào một trong năm nhãn.

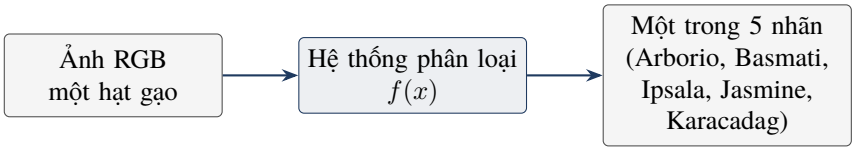
2.4. Khó khăn của bài toán

- Hình dạng giữa một số giống có thể gần nhau (ví dụ cùng dạng hạt dài hoặc cùng dạng hạt tròn), làm giảm khả năng phân biệt bằng đặc trưng hình học đơn thuần.

- Hạt có thể xuất hiện ở nhiều hướng khác nhau; đặc trưng và mạng cần ổn định với phép xoay.
- Màu sắc, độ sáng và chất lượng ảnh có thể thay đổi giữa các điều kiện chụp.
- Khác biệt miền dữ liệu: ảnh nền chuẩn trong phòng thí nghiệm khác ảnh chụp bằng điện thoại ngoài thực tế [8].

2.5. Hình minh họa bài toán

Hình 1 minh họa luồng tổng quát từ ảnh đầu vào đến nhãn dự đoán. Hình **??** là bộ ảnh mẫu của năm lớp, được lấy từ dữ liệu thực sau khi tải về.



Hình 1. Sơ đồ đầu vào $\rightarrow$ hệ thống $\rightarrow$ nhãn dự đoán.

3. DỮ LIỆU

3.1. Nguồn và đặc điểm

Đồ án dùng Rice Image Dataset [1], dẫn kèm bài công bố dữ liệu [2]. Theo mô tả nguồn, dữ liệu gồm 75.000 ảnh của năm giống, mỗi giống 15.000 ảnh; các nghiên cứu cùng bộ dữ liệu mô tả ảnh kích thước 250×250 pixel [6]. Sau khi tải về, cần tự kiểm kê lại số lượng, kích thước, định dạng và file lỗi, đồng thời ghi ngày tải, phiên bản và điều kiện sử dụng hiển thị tại nguồn. Đây là bộ ảnh, khác với bộ bảng đặc trưng Rice MSC; đồ án lấy ảnh làm đầu vào và tự trích đặc trưng cho nhánh đối chứng.

3.2. Chia tập dữ liệu

Dữ liệu được chia stratified theo tỉ lệ train/validation/test $= 70/15/15$ với seed chia ban đầu 42. Bảng 1 là số lượng dự kiến trước khi xử lý ảnh lỗi hoặc trùng; nếu có thay đổi, báo cáo số thực tế và lý do.

Danh sách chia được lưu trong `splits.csv` (đường dẫn, nhãn, split) và dùng chung cho mọi phương pháp; mapping tên lớp sang chỉ số được thống nhất và lưu cùng mô hình.

3.3. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

1. Kiểm tra khả năng đọc ảnh, số kênh màu, kích thước và phân bố số lượng theo lớp.
2. Kiểm tra trùng nội dung bằng hash. Ảnh gần trùng được xem xét thủ công trước khi gộp hoặc loại, vì các hạt khác nhau vốn có thể rất giống nhau; không loại tự động chỉ dựa vào

Bảng 1. Số ảnh dự kiến theo lớp và theo tập.

Lớp	Tổng	Train (70%)	Validation (15%)	Test (15%)
Arborio	15.000	10.500	2.250	2.250
Basmati	15.000	10.500	2.250	2.250
Ipsala	15.000	10.500	2.250	2.250
Jasmine	15.000	10.500	2.250	2.250
Karacadag	15.000	10.500	2.250	2.250
Tổng	**75.000**	**52.500**	**11.250**	**11.250**

độ giống hình ảnh.

3. Chọn bộ ảnh minh họa đủ năm lớp; đồng thời kiểm tra ảnh bị cắt hạt, vật thể phụ hoặc nền bất thường.
4. Nếu xác định được các ảnh cùng nguồn hoặc cùng hạt vật lý, giữ cả nhóm trong cùng một split.

3.4. Kiểm soát rò rỉ dữ liệu

- Chia ảnh gốc trước, chỉ augment tập train; ảnh gốc và bản biến đổi của nó không được nằm ở hai split khác nhau.
- StandardScaler, PCA hoặc lựa chọn đặc trưng (nếu dùng) chỉ fit trên train. Validation dùng để chọn siêu tham số và checkpoint; test chỉ dùng để đánh giá sau khi đã chốt cấu hình.
- Mọi phương pháp dùng cùng danh sách chia; không thay đổi split theo kết quả mô hình.

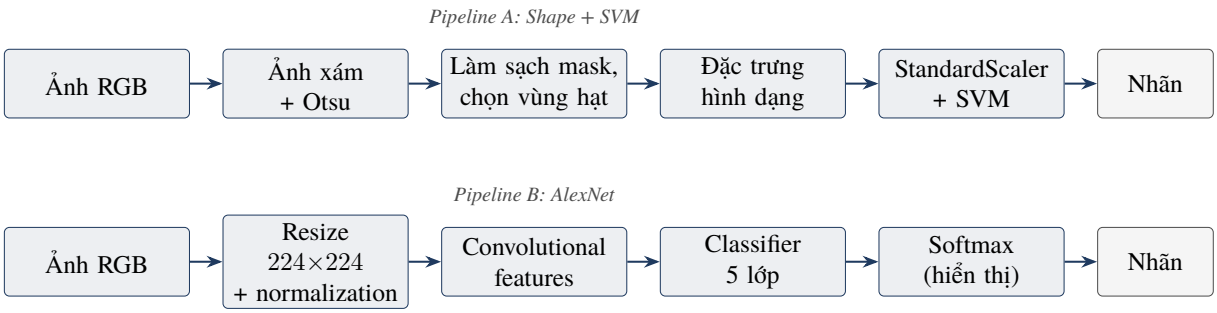
3.5. Giới hạn của dữ liệu

Dữ liệu có nền chuẩn hóa, chỉ gồm năm nhãn và không đại diện cho ảnh chụp ngoài thực tế. Nếu bộ dữ liệu không cung cấp ID hạt hoặc phiên chụp, random split cùng kiểm tra hash chưa bảo đảm độc lập hoàn toàn giữa các hạt, lô hay thiết bị chụp; giới hạn này được nêu rõ khi diễn giải kết quả.

4. PHƯƠNG PHÁP

4.1. Tổng quan hai pipeline

Hình 2 so sánh hai pipeline. Pipeline A dựa trên đặc trưng được thiết kế thủ công, từng bước đều quan sát được; pipeline B học đặc trưng trực tiếp từ ảnh bằng mạng tích chập.



Hình 2. Hai pipeline phân loại: (A) Shape + SVM và (B) AlexNet.

4.2. Pipeline A: đặc trưng hình dạng + SVM

4.2.1. Các bước xử lý

1. Chuyển ảnh sang grayscale; thử threshold cố định và Otsu trên train/validation, chọn phương án phù hợp với nền ảnh.
2. Dùng phép hình thái học phù hợp để loại nhiễu và lấp lỗ nhỏ, tránh làm thay đổi mạnh đường biên hạt.
3. Lấy connected component/contour của hạt; kiểm tra diện tích, số vùng và việc vùng chạm biên ảnh. Tự phát hiện các trường hợp không tìm được contour, có nhiều vùng hoặc hạt bị cắt.
4. Trích đặc trưng, lưu vector cùng định danh ảnh để đánh giá và phân tích lỗi.
5. Fit StandardScaler trên train rồi huấn luyện SVM.

4.2.2. Bộ đặc trưng ban đầu

Gọi A là diện tích vùng hạt, P là chu vi, L và W là trục lớn và trục nhỏ (tính nhất quán từ ellipse/moments của vùng hạt), A_{hull} là diện tích bao lồi và A_{bbox} là diện tích hình chữ nhật bao. Diện tích tính theo pixel^2, chiều dài theo pixel; không quy đổi sang mm vì chưa có hiệu chuẩn kích thước.

Việc trích đặc trưng trên ảnh gốc hay ảnh đã resize phải được quyết định thống nhất vì các đặc trưng diện tích và chiều dài phụ thuộc tỉ lệ ảnh.

4.2.3. Cấu hình SVM

Bắt đầu với SVM tuyến tính, $C \in \{0{,}1;\ 1;\ 10\}$; chỉ mở rộng sang kernel RBF với một tập (C, γ) nhỏ khi thời gian cho phép. Cấu hình được chọn theo macro-F1 trên validation; ghi tổng số cấu hình thử và thời gian fit. Đặc trưng màu/texture là phần mở rộng, nếu thêm thì tính trên vùng hạt (không tính nền đen) và báo thành một cấu hình riêng.

Bảng 2. Bộ đặc trưng hình dạng ban đầu.

Nhóm	Đại lượng / công thức	Ý nghĩa
Kích thước	Diện tích A, chu vi P	Đo trên mask/contour
Trục hình học	Trục lớn L, trục nhỏ W	Kích thước ellipse tương đương
Độ kéo dài	AR $= L/W$	Mức dài so với rộng của hạt
Độ tròn	Circ $= 4\pi A/P^2$	Quan hệ giữa diện tích và đường biên
Hình dạng	$e = \sqrt{1-(W/L)^2}$; Solidity $= A/A_{\text{hull}}$; Extent $= A/A_{\text{bbox}}$	Độ lệch tâm, độ đầy và tỉ lệ vùng chiếm chỗ
Moments	Hu moments (chọn lọc)	Biểu diễn hình dạng bổ sung; cần quy tắc xử lý giá trị rất nhỏ (ví dụ biến đổi log) nhất quán

4.3. Pipeline B: AlexNet học chuyển giao

4.3.1. Kiến trúc

Dùng `torchvision.models.alexnet` với trọng số ImageNet và thay lớp đầu ra cuối thành năm lớp. Phần `features` gồm năm lớp convolution (kèm ReLU và ba lớp max-pooling); sau đó là adaptive average pooling cho đầu ra $256\times6\times6 = 9216$ chiều và classifier gồm dropout, hai lớp fully connected 4096 chiều có ReLU, và lớp tuyến tính $4096 \to 5$ cuối cùng. Ghi rõ phiên bản Torchvision và tên weights khi báo cáo [4].

4.3.2. Tiền xử lý

- Chuyển ảnh RGB, đưa về 224×224 và bảo đảm giữ được toàn bộ hạt. Với ảnh vuông, resize toàn ảnh; với ảnh khác tỉ lệ, cân nhắc padding. Việc resize toàn ảnh thay cho resize/center-crop mặc định của weights phải được ghi rõ vì center crop có thể cắt mất đầu hạt.
- Chuẩn hóa với mean $[0{,}485;\ 0{,}456;\ 0{,}406]$ và std $[0{,}229;\ 0{,}224;\ 0{,}225]$ phù hợp weights ImageNet [4].
- Validation, test và demo dùng cùng tiền xử lý xác định, không augment ngẫu nhiên.

4.3.3. Augmentation

Chỉ áp dụng cho tập train: xoay, lật và thay đổi độ sáng ở mức vừa phải, kiểm tra trực quan trên một số mẫu. Tránh crop làm cắt hạt, shear hoặc kéo giãn tùy tiện vì tỉ lệ dài/rộng là tín hiệu phân loại quan trọng.

Bảng 3. Chế độ đóng băng và fine-tuning.

Chế độ	Tham số được cập nhật	Mục đích
Đóng băng backbone	Classifier; giữ cố định `features`	Đánh giá chất lượng đặc trưng ImageNet có sẵn
Fine-tuning	Classifier và các convolution block cuối đã chọn	Thích nghi biểu diễn với ảnh hạt gạo

4.3.4. Hai chế độ học

Classifier được khởi động trước, sau đó mới mở các block convolution cuối với learning rate nhỏ hơn. Cần mô tả chính xác các lớp trainable; nếu thay đổi thêm kiến trúc thì tách thành cấu hình riêng.

4.3.5. Cấu hình khởi đầu và chọn checkpoint

Các giá trị dưới đây chỉ là điểm xuất phát để thử, cần chọn lại bằng validation và ghi lại mọi thay đổi (xem Phụ lục **??**):

- Optimizer Adam; batch size 32 (giảm còn 16 nếu thiếu bộ nhớ); learning rate classifier khoảng 10^{-3}; backbone khi fine-tuning thử 10^{-4} hoặc 10^{-5}.
- Tối đa 20 epoch mỗi giai đoạn, early stopping với patience 5.
- Lưu checkpoint theo macro-F1 cao nhất trên validation; khi bằng nhau chọn validation loss thấp hơn. Không chọn theo test.
- Dùng `CrossEntropyLoss` trên logits; không thêm softmax trước hàm loss. Softmax chỉ dùng để hiển thị điểm dự đoán.

4.4. So sánh hai phương pháp

Các nhận định về chi phí suy luận được kiểm chứng bằng đo đạc (mục 5.4), không kết luận trước.

4.5. Phân biệt kế thừa, thay đổi và thực nghiệm tự thiết kế

Kế thừa:

dữ liệu và kết quả mốc từ [2]; kiến trúc AlexNet [3] và cài đặt Torchvision; ý tưởng dùng đặc trưng hình thái [5].

Thay đổi trong triển khai:

chia dữ liệu và danh sách split riêng; tiền xử lý giữ toàn bộ hạt; chọn checkpoint theo macro-F1 validation.

Tự thiết kế:

ma trận thực nghiệm E0–E4 và phép kiểm tra độ bền với ảnh mờ/nhiễu có kiểm soát

Bảng 4. So sánh khái quát hai pipeline.

Khía cạnh	Shape + SVM	AlexNet
Biểu diễn	Thiết kế thủ công, số chiều thấp, có công thức rõ	Học từ dữ liệu, số chiều lớn
Bộ phân loại	SVM (tuyến tính hoặc RBF)	Các lớp fully connected, huấn luyện cùng mạng
Phụ thuộc tách nền	Có; lỗi threshold ảnh hưởng trực tiếp	Không cần tách nền tường minh
Khả năng giải thích	Cao: xem được mask và từng đặc trưng	Thấp hơn: cần công cụ hỗ trợ
Chi phí huấn luyện	Thấp	Cao hơn, thường cần GPU
Số tham số	Rất ít	Khoảng 57 triệu (bản 5 lớp)

(mục 5.5).

5. THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

5.1. Môi trường

Phần cứng (CPU, GPU, RAM), hệ điều hành, phiên bản Python, PyTorch, Torchvision, scikit-learn và OpenCV được ghi trong báo cáo: *[bổ sung sau khi chốt môi trường chạy]*.

5.2. Ma trận thực nghiệm chính

Bảng 5. Ma trận thực nghiệm E0–E4.

Mã	Cấu hình	Đối chiếu / ý nghĩa
E0	Majority baseline	Mốc tham chiếu; khoảng 20% nếu dữ liệu cân bằng
E1	Shape + SVM	Đối chứng đặc trưng thủ công
E2	AlexNet pretrained, đóng băng, không augment ngẫu nhiên	Chất lượng đặc trưng có sẵn
E3	AlexNet pretrained, fine-tune, không augment ngẫu nhiên	So với E2: ảnh hưởng của fine-tuning
E4	AlexNet pretrained, fine-tune, có augmentation	So với E3: ảnh hưởng của augmentation

Mọi cấu hình dùng cùng split, mapping lớp và tập đánh giá. Với E2–E4, giữ cùng tiền xử lý đánh giá và chính sách chọn checkpoint; E3 và E4 giữ nhất quán các lớp được mở và ngân sách tuning để hạn chế các thay đổi ngoài augmentation. Mỗi phương pháp có thể có siêu tham

số riêng, nhưng cần ghi rõ ngân sách tìm kiếm; không ép cùng learning rate giữa mọi mô hình chỉ để gọi là công bằng.

5.3. Độ đo đánh giá

Gọi N là số mẫu test, y_i là nhãn thật và $\hat{y}_i$ là nhãn dự đoán. TP, FP, FN của từng lớp k được tính theo cách một-chống-còn-lại.

$$\text{Accuracy} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}[\hat{y}_i = y_i], \tag{1}$$

$$P_k = \frac{\text{TP}_k}{\text{TP}_k + \text{FP}_k}, \qquad R_k = \frac{\text{TP}_k}{\text{TP}_k + \text{FN}_k}, \tag{2}$$

$$F1_k = \frac{2P_kR_k}{P_k + R_k}, \qquad \text{Macro-F1} = \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{5} F1_k. \tag{3}$$

Khi mẫu số bằng 0, thống nhất quy ước trả về 0 và ghi rõ. Ma trận nhầm lẫn có hàng là nhãn thật, cột là nhãn dự đoán, ghi rõ hiển thị số lượng hay tỉ lệ. Bảng từng lớp kèm support. Khi accuracy gần 100%, báo thêm *số lỗi tuyệt đối* để diễn giải các chênh lệch nhỏ. Với so sánh triển khai, báo thêm số tham số, số tham số trainable và kích thước file mô hình.

5.4. Đo độ trễ

Đo với batch 1 trên cùng thiết bị, warm-up ít nhất 20 lượt rồi đo khoảng 100 lượt trên danh sách ảnh cố định; báo trung vị và cấu hình phần cứng. Với CUDA, đồng bộ trước và sau khoảng đo. Phân biệt *model-only* và *end-to-end* (bao gồm tiền xử lý của từng pipeline). Nếu cần một mốc chung giữa SVM và AlexNet thì so sánh trên CPU; kết quả GPU của AlexNet báo riêng, không dùng hai thiết bị khác nhau để kết luận trực tiếp mô hình nào nhanh hơn.

5.5. Thực nghiệm độ bền với ảnh mờ/nhiễu

Câu hỏi: mô hình suy giảm bao nhiêu khi chất lượng ảnh thay đổi có kiểm soát? Đây là phân tích bổ sung cho kết quả trên ảnh sạch.

1. Trên validation, thử Gaussian blur với kernel 3×3, $\sigma = 0{,}5$ và kernel 5×5, $\sigma = 1{,}0$; thử Gaussian noise với độ lệch chuẩn $0{,}01$ và $0{,}03$ trên miền pixel $[0, 1]$, clip về $[0, 1]$.
2. Kiểm tra hạt vẫn nhìn rõ và nhãn vẫn hợp lý; chốt mức biến đổi trước khi xem kết quả test.
3. Từ cùng ảnh test gốc, sinh phiên bản sạch và bốn điều kiện biến đổi. Với noise, lưu seed để mọi phương pháp nhận cùng ảnh.
4. Đánh giá các mô hình đã cố định. Nhánh SVM nhận ảnh biến đổi từ đầu pipeline, bao gồm cả bước threshold; ghi thêm tỉ lệ tách hạt thất bại.
5. Báo accuracy, macro-F1, số lỗi và độ giảm (điểm phần trăm) so với test sạch.

Không chọn lại siêu tham số dựa trên test biến đổi. Các bản biến đổi cùng nguồn với ảnh sạch nên không được tính như một tập mẫu độc lập lớn hơn. Đây là kiểm tra độ bền với nhiễu tổng hợp, không thay thế đánh giá thực địa và không chứng minh nhận diện tốt trên ảnh điện thoại.

5.6. Lặp thực nghiệm và thứ tự ưu tiên

Thứ tự ưu tiên: hoàn thành E1–E3 cùng demo, sau đó E4 và kiểm tra ảnh mờ/nhiễu; cuối cùng mới cân nhắc các phần mở rộng. Nếu tài nguyên cho phép, cố định split rồi chạy seed huấn luyện $42, 123, 2026$ cho các cấu hình AlexNet đã chọn và báo mean $\pm$ std. Lặp seed trên một split phản ánh biến thiên huấn luyện, không phải cross-validation hay khoảng tin cậy khái quát; nếu chỉ chạy một seed thì ghi rõ. MobileNetV2, Grad-CAM hoặc đặc trưng màu/texture chỉ là phần mở rộng.

6. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

Lưu ý

Chương này giữ khuôn bảng/hình cần hoàn thành; các ô "–" sẽ được điền từ file prediction được lưu, không chép thủ công từ notebook. Kết quả tự chạy được tách khỏi bảng tổng quan các bài báo (Bảng **??**).

6.1. So sánh chính trên test sạch

Bảng 6. Kết quả các phương pháp trên cùng tập test sạch.

Mã	Phương pháp	Tham số trainable	Acc.	Macro-F1	Số lỗi	Trễ (ms)	Cỡ (MB)
E0	Majority baseline	–	–	–	–	–	–
E1	Shape + SVM	–	–	–	–	–	–
E2	AlexNet, đóng băng	–	–	–	–	–	–
E3	AlexNet, fine-tune	–	–	–	–	–	–
E4	AlexNet, fine-tune + augment	–	–	–	–	–	–

Bảng 7. Precision / Recall / F1 / Support theo từng lớp (một bảng cho mỗi cấu hình chính).

Lớp	Precision	Recall	F1	Support
Arborio	–	–	–	–
Basmati	–	–	–	–
Ipsala	–	–	–	–
Jasmine	–	–	–	–
Karacadag	–	–	–	–

Cần trình bày kèm: confusion matrix có nhãn cho từng cấu hình chính; train/validation loss và macro-F1 theo epoch của AlexNet cùng epoch được chọn làm checkpoint; ảnh gốc → mask → contour/đặc trưng cho pipeline A.

6.2. Phân tích thành phần

- **E2 so với E3 (RQ2):** chênh lệch về accuracy, macro-F1, số lỗi và chi phí huấn luyện giữa đóng băng và fine-tuning.
- **E3 so với E4 (RQ3):** ảnh hưởng của augmentation lên lỗi phân loại.
- **E1 so với E2–E4 (RQ1):** khác biệt giữa đặc trưng thủ công và đặc trưng học được.

Nếu các mô hình đều gần 100%, diễn giải bằng số lỗi tuyệt đối, độ bền và chi phí thay vì chỉ so sánh accuracy; biểu đồ phải ghi rõ thang trục.

6.3. Độ bền với ảnh mờ/nhiễu

Bảng 8. Macro-F1 (và độ giảm so với test sạch, điểm phần trăm) theo điều kiện ảnh.

Mã	Blur 3×3	Blur 5×5	Noise 0,01	Noise 0,03	Tách hạt thất bại
E1	–	–	–	–	–
E2	–	–	–	–	–
E3	–	–	–	–	–
E4	–	–	–	–	–

6.4. Phân tích lỗi và chi phí

Trình bày ví dụ đúng, ví dụ sai và các trường hợp điểm dự đoán cao nhưng sai. Mẫu minh họa được chọn theo quy tắc mô tả được và chỉ sau khi đã báo cáo đầy đủ kết quả toàn tập, không chỉ lấy ảnh đẹp. Với pipeline A, kiểm tra mask của ảnh dự đoán sai để phân biệt lỗi tách hạt với lỗi biểu diễn/phân loại. Nếu dùng Grad-CAM, heatmap chỉ hỗ trợ quan sát vùng ảnh liên quan, không phải bằng chứng mô hình suy luận đúng hay hiểu đặc trưng sinh học.

7. CHƯƠNG TRÌNH DEMO

7.1. Chức năng

1. Chọn ảnh mẫu hoặc tải một ảnh lên; chọn mô hình SVM hoặc AlexNet.
2. Hiển thị ảnh đầu vào, nhãn dự đoán và thời gian xử lý theo quy ước đã ghi ở mục 5.4.
3. Nhánh SVM hiển thị thêm mask và một số đặc trưng để thấy quy trình xử lý ảnh; nhánh AlexNet có thể hiển thị phân phối softmax của năm lớp.

4. Báo lỗi khi ảnh hỏng, ảnh quá nhỏ hoặc không tách được hạt, thay vì trả kết quả mặc định.

7.2. Thiết kế và giới hạn

Giao diện ưu tiên Streamlit hoặc Gradio đơn giản, chạy ổn định và tái lập được; cách trình bày ứng dụng thực tế có thể tham khảo từ [10] nhưng giữ phạm vi vừa sức. Demo giữ nguyên tiền xử lý như khi huấn luyện và đọc file mapping lớp đi kèm checkpoint. Giao diện nêu rõ đầu vào dự kiến là một hạt và năm giống đã học. Điểm softmax chưa được hiệu chuẩn nên không được coi là xác suất bảo đảm độ đúng; giống lạ vẫn có thể bị ép vào một nhãn đã biết, và chức năng phát hiện giống chưa biết không được triển khai.

[Chèn ảnh chụp màn hình demo: ảnh đầu vào, nhãn dự đoán, mask/đặc trưng hoặc điểm softmax]

Hình 3. Giao diện chương trình demo.

7.3. Gói sản phẩm và khả năng chạy lại

Gói nộp gồm: mã nguồn cùng hướng dẫn cài đặt và phiên bản thư viện; danh sách split, mapping lớp và cấu hình từng thực nghiệm; checkpoint, scaler của SVM và thông tin tiền xử lý; log, prediction từng ảnh và chương trình tạo metric. Ưu tiên tái lập bằng cách nạp cùng checkpoint và tái tính metric từ cùng prediction; huấn luyện lại có thể biến thiên theo seed và phần cứng. Trọng số cần có sẵn trước buổi trình bày để demo không phụ thuộc đường truyền.

8. KẾT LUẬN

8.1. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Phần này được hoàn thành sau khi có kết quả; mỗi kết luận phải dựa trên số liệu và nêu độ lớn chênh lệch cùng chi phí.

RQ1 *[Kết luận về Shape + SVM so với AlexNet: accuracy, macro-F1, chi phí]*

RQ2 *[Kết luận về đóng băng so với fine-tuning]*

RQ3 *[Kết luận về augmentation và độ bền với ảnh mờ/nhiễu]*

Nếu fine-tuning hoặc augmentation không cải thiện kết quả, trình bày trung thực và phân tích nguyên nhân bằng log, lỗi hoặc độ bền thay vì mặc định mục tiêu phải vượt accuracy của các nghiên cứu trước [2, 6].

8.2. Giới hạn

- Ảnh nền chuẩn và chỉ có năm nhãn; kết quả không chứng minh phân loại tốt cho mọi giống gạo (ví dụ giống gạo ở Việt Nam) hoặc ảnh chụp ngoài thực tế.
- Accuracy gần trần khó cho thấy lợi ích của việc tăng độ phức tạp mô hình.
- Chưa có đánh giá thực địa nếu chưa thu thập được dữ liệu riêng.
- Random split chưa bảo đảm độc lập giữa hạt/lô/thiết bị chụp nếu dữ liệu không có ID tương ứng.
- AlexNet là kiến trúc cũ, không mặc định tối ưu về độ chính xác hay hiệu quả triển khai hiện nay.

8.3. Hướng mở rộng

So sánh thêm mô hình nhẹ như MobileNetV2 về độ chính xác, kích thước và độ trễ; bổ sung đặc trưng màu/texture trên vùng hạt; dùng Grad-CAM để quan sát vùng ảnh liên quan; thu thập ảnh thực tế (ảnh điện thoại, nhiều hạt) và bổ sung chức năng phát hiện giống chưa biết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] M. Koklu, "Rice Image Dataset," Kaggle. Truy cập: 06/11/2026. https://www.kaggle.com/datasets/muratkokludataset/rice-image-dataset

[2] M. Koklu, I. Cinar và Y. S. Taspinar, "Classification of rice varieties with deep learning methods," *Computers and Electronics in Agriculture*, tập 187, bài 106285, 2021. https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106285

[3] A. Krizhevsky, I. Sutskever và G. E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, tập 25, 2012. https://papers.nips.cc/paper/2012/hash/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Abstract.html

[4] Torchvision Contributors, "alexnet — Torchvision documentation." Truy cập: 06/11/2026. https://docs.pytorch.org/vision/stable/models/generated/torchvision.models.alexnet.html

[5] I. Cinar và M. Koklu, "Determination of Effective and Specific Physical Features of Rice Varieties by Computer Vision In Exterior Quality Inspection," *Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences*, tập 35, số 3, tr. 229–243, 2021. https://doi.org/10.15316/SJAFS.2021.252

[6] X. Li, Y. Wang, H. N. Monday và G. U. Nneji, "A novel residual learning of multi-scale feature extraction model for the classification of rice grain varieties," *Computers and Electronics in Agriculture*, tập 237, bài 110491, 2025. https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110491

[7] "Exploring Convolutional Neural Networks for Rice Grain Classification: An Explainable AI Approach," 2025. *[Bổ sung đầy đủ tác giả, nơi xuất bản và DOI từ file PDF]*

[8] M. Saeedi Kelishami, A. Saeidi Kelishami và S. Saeedi Kelishami, "Cell Phone Image-Based Persian Rice Detection and Classification Using Deep Learning Techniques," arXiv:2404.13555, 2024. https://arxiv.org/abs/2404.13555

[9] F. B. Adugna, "Explainable hybrid CNN-vision transformer with morphometric and cross-modal attention for simultaneous classification of rice seed ecology and variety," *Smart Agricultural Technology*, tập 14, bài 102183, 2026. https://doi.org/10.1016/j.atech.2026.102183

[10] M. M. Islam, M. S. Islam, M. G. Moazzam và M. S. Uddin, "A comprehensive deep learning framework for rice variety classification with real-time deployment," *Smart Agricultural Technology*, tập 13, bài 101710, 2026. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101710